[별표 6]

산림병해충별 방제 기준(제49조 관련)

1. 솔잎혹파리 방제

가. 기본방향

o 솔잎혹파리 피해 발생지역에 대한 특별관리체계 관리 강화

o 저독성 약제를 사용하여 친환경적으로 적기에 나무주사 추진

o 소나무재선충병 발생지는 재선충병 방제방법으로 처리하고, 미발생지는 임업적 방제를 실시하여 소나무림의 생태적 건강성 확보

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

□ 피해도 조사

o 충영이 형성되어 외관상 피해가 잘 나타나는 8~9월에 집중조사

o 발생지역이 누락되는 일이 없도록 철저한 조사와 면적 발생지 외곽을 연결하여 도상으로 산정

o 충영형성율을 조사하여 피해도 구분

□ 피해도 구분

구분	피해도 구분			비고
	심	중	경	
충영형성율(%)	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	

※ 충영형성율(%) = (충영형성 솔잎수 ÷ 총 솔잎수) × 100

□ 충영형성율 조사요령

o 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본을 전 구역에서 고루 선정하여 표시

o 조사목 1본당 4방위에서 충영형성 상태가 평균이 된다고 판단되는 중간부위의 가지 1년생 신초 2가지씩 채취(5본×4방위×2가지=40가지 채취)

o 채취된 가지 위에 붙어 있는 총 솔잎수와 충영이 형성된 솔잎수를 계산하여 충영형성율을 산출

【 화학적 방제 】

1) 나무주사

□ 대상지 선정

o 피해도 "중" 이상인 지역으로 숲가꾸기 등으로 ha당 평균경급에 의한 적정밀도가 유지된 개소

o 특정방제구역, 중점관리지역 및 주요지역은 피해도 "경" 지역이라도 실행 가능

□ 실행시기

o 국립산림과학원에서 제공하는 "우화 예측 정보"를 활용하여 적기방제

o 성충 우화최성기 직후 약제주입이 가장 효과적이며, 일반적으로 솔잎혹파리 우화 최초일로부터 2주일 후가 방제적기 임

□ 사용약제

o 약제량은 기준량의 110%로 설계 및 약제구입

* 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 실행방법

o 계획된 방제대상지가 누락되지 않도록 경계표시 및 적기방제를 추진

- 예정지조사, 사업설계, 인력 수급계획, 방제장비 등을 사전준비

o 관광사적지, 우량소나무림 지역은 약해가 없도록 실행하고, 송이생산지 등 민원발생 우려지역은 제외

□ 실행요령

o 천공수 : 대상나무의 가슴높이지름에 따라 결정

o 천공당 약제주입량(수피를 제외한 깊이)

- 1개당 : 지름 1㎝, 깊이 7~10㎝(평균 7.5㎝), 주입량 4㎖

- 가슴높이 지름이 10~12㎝인 경우 깊이 6㎝ 이내는 구멍 1개당 약 4㎖ (3.888㎖)

o 약제주입구 : 지면으로부터 50㎝ 아래 수피의 가장 얇은 부분

o 천공은 밑을 향해 중심부를 비켜서 45°되게 나무줄기 주위에 고루 분포

o 약제주입기를 구멍에 깊이 넣고 서서히 당기면서 주입(주입량 준수)

- 1개 구멍에 1회 주입(급히 주입하면 약제가 넘쳐 나옴)

o 나무주사 천공 깊이와 약제주입량

- 천공 깊이는 평균 7.5㎝로 하고, 최대주입량 5.498㎖의 75%(산지경사 등을 감안) 산정하여 4.123㎖(약 4㎖)

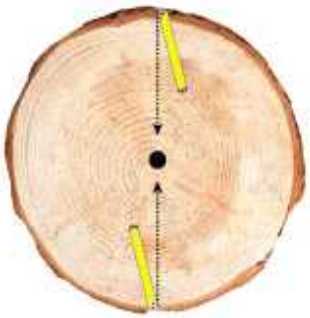
〈 천공(구멍 뚫는) 요령 〉

□ 천공방향



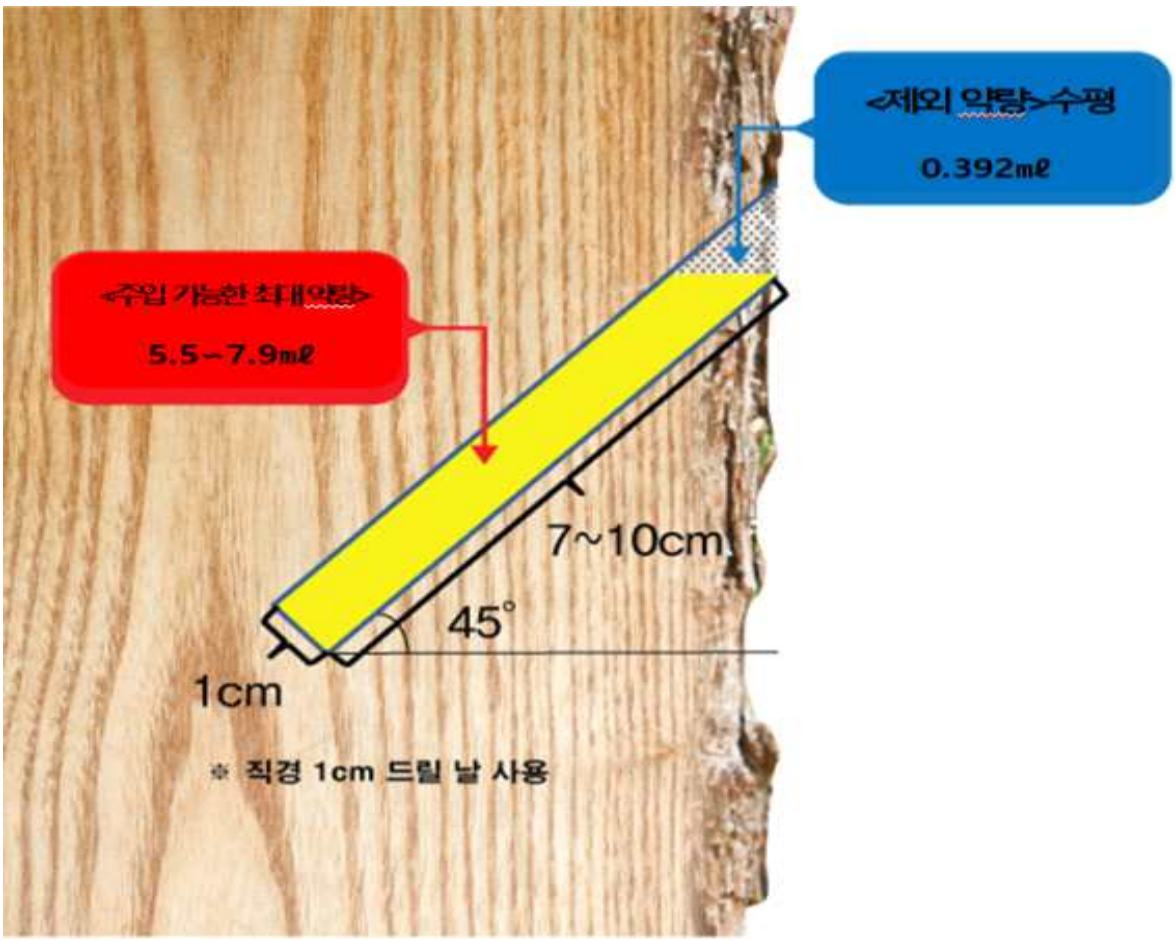
밑을 향해 45°되게



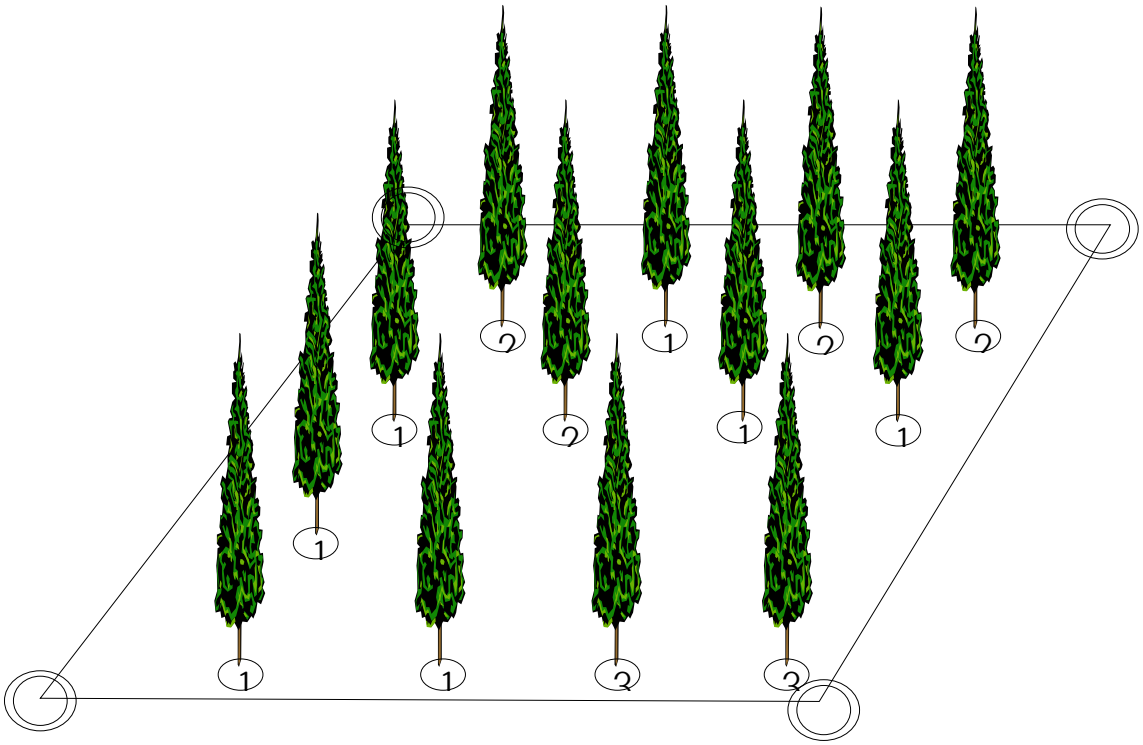


나무줄기에 고루 분포시키고 중심부를 비켜서 뚫음

□ 천공당 약제주입량



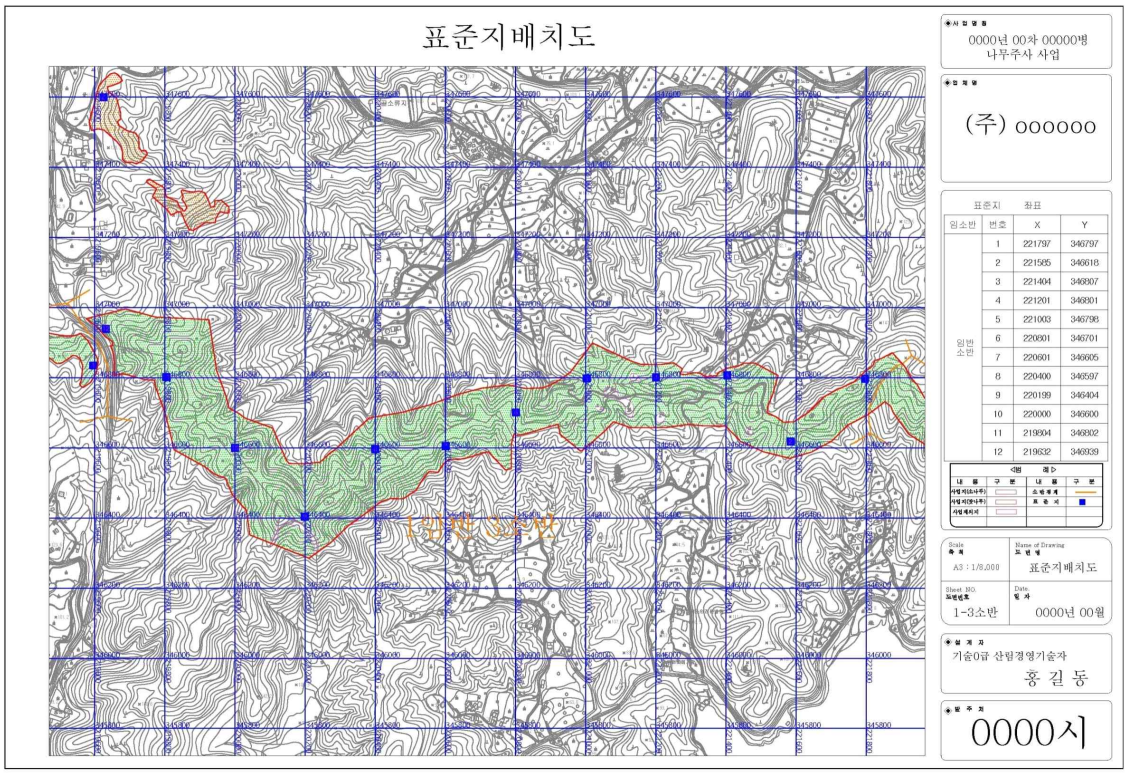
〈 표준지 설치 방법(예시) 〉

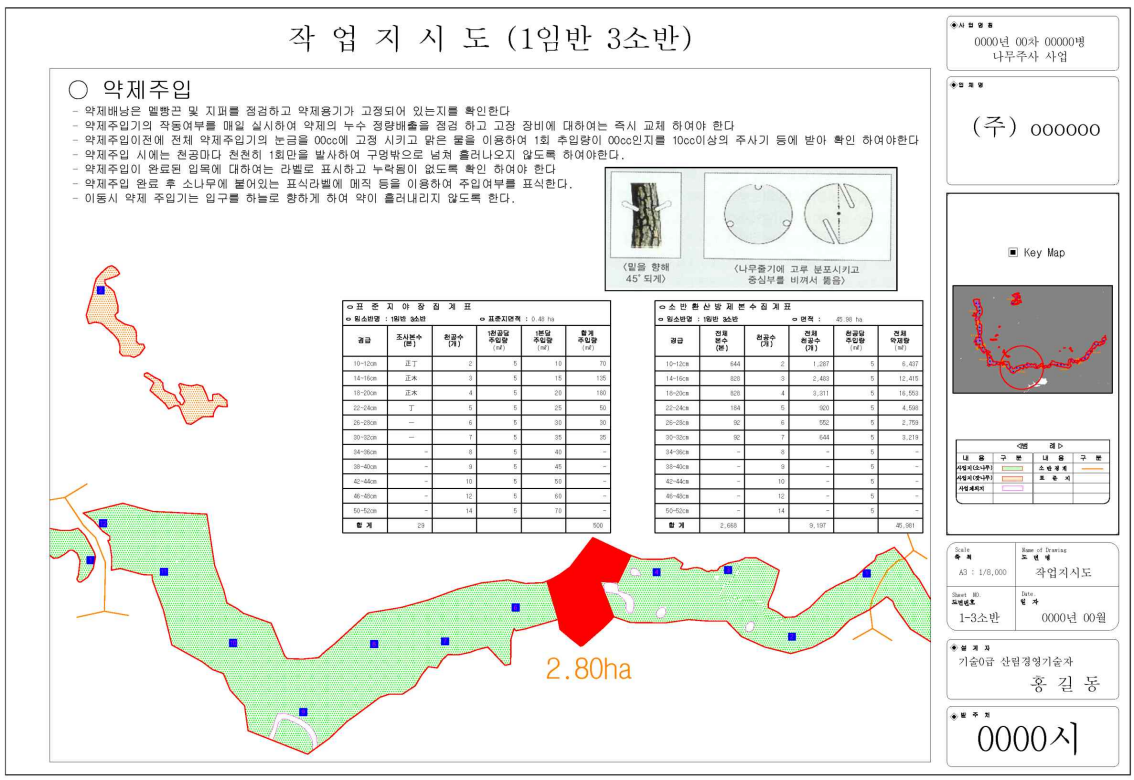


※ 표준지 조사 시 20m×20m=400㎡(또는 11.3m 원형)의 표준지를 조사

※ 표준지의 중앙 입목에 친환경성 수성페인트를 이용하여 백색으로 한 줄로 표식한 후, 4개의 모서리는 백색 두 줄의 경계표시를 하여 표준지를 구획

〈 설계도 작성방법(예시) 〉


표준지배치도
0000년 00차 00000병
나무주사 사업
(주) oooooo
표준지 좌표
임소반 번호 X Y
1 221797 346797
2 221585 346618
3 221404 346807
4 221201 346801
5 221003 346798
6 220901 346701
7 220601 346605
8 220400 346597
9 220199 346404
10 220000 346600
11 219904 346802
12 219632 346939
임반 경계
Scale A3 : 1/8,000
Name of Drawing 표준지배치도
Sheet NO. 1-3소반
Date 0000년 00월
기술0급 산림경영기술자
홍 길 동
0000시


작 업 지 시 도 (1임반 3소반)
0000년 00차 00000병
나무주사 사업
(주) oooooo
○ 약제주입
- 약제배낭은 뾰족한 및 지퍼를 점검하고 약제용기가 고정되어 있는지를 확인한다
- 약제주입기의 작동여부를 매일 실시하여 약제의 누수 정량배출을 점검 하고 고장 장비에 대하여는 즉시 교체 하여야 한다
- 약제주입이전에 전체 약제주입기의 눈금을 00cc에 고정 시키고 맑은 물을 이용하여 1회 추입량이 00cc인지를 10cc이상의 주사기 등에 받아 확인 하여야한다
- 약제주입 시에는 천공마다 천천히 1회만을 밀사하여 구멍밖으로 넘쳐 흘러나오지 않도록 하여야한다.
- 약제주입이 완료된 입목에 대하여는 라벨로 표시하고 누락됨이 없도록 확인 하여야 한다
- 약제주입 완료 후 소나무에 붙어있는 표식라벨에 메직 등을 이용하여 주입여부를 표식한다.
- 이동시 약제 주입기는 입구를 하늘로 향하게 하여 약이 흘러내리지 않도록 한다.
〈밑을 향해 45° 되게〉
〈나무줄기에 고루 분포시키고 중심부를 비껴서 뚫음〉
○ 표 준 지 야 장 집 계 표
○ 임소반명 : 1임반 3소반 ○ 표준지면적 : 0.48 ha
경급 조사본수(본) 천공수(개) 1본공당 주입량(ml) 1본당 주입량(ml) 합계 주입량(ml)
10~12cm 正丁 2 5 10 70
14~16cm 正木 3 5 15 105
18~20cm 正木 4 5 20 140
22~24cm 丁 5 5 25 50
26~28cm — 6 5 30 30
30~32cm — 7 5 35 35
34~36cm - 8 5 40 -
38~40cm - 9 5 45 -
42~44cm - 10 5 50 -
46~48cm - 12 5 60 -
50~52cm - 14 5 70 -
합 계 29 500
○ 소 반 환 산 방 제 본 수 집 계 표
○ 임소반명 : 1임반 3소반 ○ 면적 : 45.98 ha
경급 전체 본수(본) 천공수(개) 전체 천공수(개) 1본공당 주입량(ml) 전체 약제량(ml)
10~12cm 644 2 1,287 5 6,437
14~16cm 829 3 2,469 5 12,415
18~20cm 829 4 3,311 5 16,553
22~24cm 184 5 920 5 4,598
26~28cm 92 6 552 5 2,759
30~32cm 92 7 644 5 3,219
34~36cm - 8 - 5 -
38~40cm - 9 - 5 -
42~44cm - 10 - 5 -
46~48cm - 12 - 5 -
50~52cm - 14 - 5 -
합 계 2,668 9,197 45,981
2.80ha
Key Map
Scale A3 : 1/8,000
Name of Drawing 작업지시도
Sheet NO. 1-3소반
Date 0000년 00월
기술0급 산림경영기술자
홍 길 동
0000시

〈 표준지 조사야장(예시) 〉

□ 조사개소 : 시・도 시・군・구 읍・면・동 리 산 번지

□ 야장번호 : □ 조사자 :

□ 사용약제명 : □ 천공당 약제주입량 : ㎖

가슴높이지름 (㎝)	천공수 (개)	본당 주입량 (㎖)	조사본수 (본)	합계 주입량 (㎖)	비고
10~12					
14~16			下		
18~20			正		
22~24			下		
26~28					
30~32			丁		
34~36					
38~40					
42~44					
46~48					
50~52					
54~56					
58~60					
62~64					
66~68					
70~72					
74~76					
78~80					
82~84					
86~88					
90~92					
94~96					
98~100					
합계수량			**00 본**	**000 ㎖**	

【 친환경 방제 】

□ 천적 방사(솔잎혹파리먹좀벌, 혹파리살이먹좀벌)

o 솔잎혹파리 우화 시기인 5월 중순~6월 하순 사이에 방사

o 피해도 중인 임지와 천적 기생률 10% 미만의 임지에 방사(ha당 2만마리)

【 임업적 방제 】

□ 임업적 방제방법

o 소나무는 빛에 대한 요구도가 매우 큰 수종으로 양분·수분 경쟁완화를 위해 적정밀도 유지와 입목 간 정상간격 이상 거리를 이격

o 평균경급에 의한 생육본수를 조사, 강도의 솎아베기를 통하여 임내를 건조시킴으로써 솔잎혹파리 번식에 불리한 환경 조성하며, 생태적으로 건강한 소나무림으로 육성

o 벌채한 산물은 산주의 수익 확보와 나무좀 등 2차 피해방지를 위하여 최대한 수집활용

o 소나무재선충병 발생구역은 재선충병 방제방법에 따라 추진

2. 솔껍질깍지벌레 방제

가. 기본방향

o 피해 병징이 뚜렷한 5월중 전국 실태조사 및 리·동별 특별관리 체계 구축

o 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 방제방법으로 처리하고, 미발생 지역은 강도의 솎아베기 중심의 임업적 방제를 실시하여 소나무림 건강성 확보

o 피해도 "중" 이상 지역 및 국립공원 등 주요지역은 임업적 방제 후 나무주사 실시

o 남·서해안 선단지를 중심으로 피해확산 방지를 위한 예찰·방제 집중실시

o 해안가 우량 곰솔림에 대한 종합방제 및 친환경 방제 추진

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

□ 피해도 조사

o 조사대상 임지 내에서 피해 정도가 평균이 되는 조사목 30본을 전 구역에서 고루 선정하고(발생 규모에 따라 조사목 대상 조정가능)

o 조사대상 나무의 적갈색으로 변색된 잎의 가지나 고사된 가지의 수를 조사하여, 전체 가지수에 대한 피해율을 계산

□ 피해도 구분

$$\text{피해율(\%)} = \frac{\text{피해받은 가지수}}{\text{총 가지수}} \times 100$$

* 피해도(%) : (경) 10% 미만, (중) 10~30% 미만, (심) 30% 이상

□ 피해목 식별요령

o 피해를 받은 나무는 대부분 수관하부의 가지부터 고사하나 잎 변색은 불규칙적으로 띄엄띄엄 나타남

- 소나무재선충병 피해목과는 다르게 일부 가지의 잎이 변색되며 송진이 분비되므로 현장에서 쉽게 구분

o 피해목의 잎은 적갈색으로 변하며 3~5월에 심하게 나타남

- 지역에 따라 피해가 나타나는 시기가 다르기 때문에 2월부터 지속적으로 피해상황을 모니터링 한 후 육안관찰이 용이한 시기에 조사

o 외관상 솔껍질깍지벌레 서식 여부를 판단하기 좋은 시기는 난낭 발생시기인 3~5월이며, 후약충 시기인 10~3월에도 육안으로 관찰이 용이

o 외관상으로 솔껍질깍지벌레 충태를 관찰하기가 어려운 5~10월까지는 피해가지의 껍질을 벗기면 인피부(줄기 껍질의 바로 안쪽 부분)에 갈색반점이 있으며, 피해가 심하면 반점이 연결되어 환상으로 나무줄기 조직이 괴사한 상태로 띠를 형성하고 있기 때문에 발생 여부를 판단

o 피해가 오래된 지역은 하부가지가 밑으로 처지는 현상을 보임

【 임업적 방제 】

1) 솎아베기

□ 대상지 선정

o 피해지 또는 선단지 위주로 일정 규모 이상 대면적에 집중하여 추진

* 개소당 30ha 이상 규모로 집단화하여 집중 실행

o 산물수집 및 사업추진이 용이한 지역을 대상으로 추진

o 나무주사를 실시하기 이전에 강도의 솎아베기 실행

□ 실행 방법

o 소나무림의 생태적 건강성 확보 차원에서 강도간벌 추진

o 소나무는 빛에 대한 요구도가 매우 큰 수종으로 양분·수분 경쟁완화를 위해 적정밀도 유지와 입목 간 정상간격 이상 거리를 이격

- 중부지방소나무 평균 경급 18~20㎝ 기준 ha당 잔존본수 : 710~650본

* 임목간 적정 이격 거리 : 4m 내외

o 간벌 후 기준본수 이상 강도간벌 실시(ha 당 500본 기준)

- 본수비율 간벌율 : 40~50% 기준

- 재적비율 간벌율 : 30~40% 기준

o 산물은 가급적 전량 수집·활용, 산주의 소득보전 방안 강구

- ha당 수집량 기준 : 30㎥ 이상
- 산지집재는 현지실정에 맞는 기계·장비를 사용하여 집재비용 최소화

2) 피해목 벌채(모두베기)

o 피해도"심"이상 지역으로서 고사된 소나무(곰솔)가 생립본수의 30% 내외로 수종갱신이 필요하다고 판단되는 피해지

- 피해도"심"이상 지역으로서 고사된 소나무(곰솔)가 생립본수의 30% 내외로 수종갱신이 가능한 지역은 벌채·위탁·대행사업으로 추진

o 암석지, 자갈땅, 황폐우려지로서 갱신이 어려운 임지는 모두베기를 지양

3) 단목 벌채(밀도조절)

o 피해 고사목과 하층 열세목 등을 제거하여 병해충의 밀도조절과 잔존목의 생태적 건강성 확보차원에서 실행

- 피해도"중"이상 지역으로서 당해 연도 나무주사 대상지를 우선 선정하여 실행

o 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 방제방법에 따라 처리

4) 임업적 방제 산물의 처리

o 계곡부위 및 임도 등 운반로 30m 이내의 산물은 전량 수집하여 홍수 발생 시에 유실되어 피해가 발생치 않도록 조치

o 생산된 산물은 산림소유자가 이용토록 유도하고, 산주의 이용이 불가능한 경우 시·군·구 및 국유림관리소에서 적극 수집하여 산업용으로 활용

【 화학적 방제 】

1) 나무주사

□ 대상지 선정

o "간벌 후 입목 본수기준"보다 밀생된 임분에서는 가급적 사전에 임업적 방제를 실시하여 밀도 조절 후 나무주사 실행

o 피해도"중"이상 지역으로서 선단지, 특정지역 및 우량 임분에 중점실시

* 관광지, 도로변 등 경관보전지역과 보안림 등 법적으로 보존시킬 지역 및 우량 곰솔림, 마을 숲 등

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

o 약제량은 기준량의 110%로 설계 및 약제구입

□ 사용기준 : 사용 약제별 기준량 * 1천공당 4㎖ 약제주입

o 표준지 조사를 실시하여 약제량을 산출(사용 약종에 따라 기준약량)

o 대상목의 가슴높이(1.2m) 직경을 측정, 천공기로 소정개수의 직경 1㎝, 깊이 7-10㎝크기로 뚫고, 약제주입기로 약제를 주입

o 약제주입구 : 지면으로부터 50㎝ 아래 수피의 가장 얇은 부분

o 약제주입구는 지면으로부터 50㎝ 아래 수피가 가장 얇은 부분에 밑을 향해서 45°되게, 나무줄기 주위에 고루 분포시켜 중심부를 비켜서 천공

o 하층식생과 피압목 등 가치가 적은 나무는 나무주사 전에 제거하여 방제효과를 제고

o 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

□ 실행시기 : 11월～익년 2월(후약충기)

【 해안가 우량 곰솔림 종합방제 】

□ 종합방제 세부 사업내용

o 병해충 방제 : 솔껍질깍지벌레 나무주사, 재선충병 예방나무주사 등

* 페로몬트랩을 이용한 솔껍질깍지벌레 밀도조절(국립산림과학원과 공동으로 세부 추진계획 협의하여 추진)

o 토양 이화학성 개선 : 산도교정, 유기질비료주기, 무기질비료주기 등

o 생육환경개선 : 고사목 제거, 고사지 및 가지치기, 복토제거, 콘크리트제거, 지지대설치, 식생정리 등

o 수세(나무가 자라난 기세)회복처리 : 거름주기, 영양제나무주사, 외과수술 등

* 붙임 1 "해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용" 참조

□ 실행 방법

o 매년 3월 이내 실시설계 추진

o 사업예정지는 종합방제 조사 기준에 의거 대상지를 조사

* 붙임 2 "해안가 우량 곰솔림 종합방제 조사 기준" 참조

3. 참나무시들음병 방제

가. 기본방향

o 중점관리지역을 중심으로 권역별 방제전략 수립・방제

o 매개충의 생활사 및 현지 여건에 맞는 복합방제 방법으로 실행

o 방제 효과를 높이기 위해 유관 부서와의 공동협력 방제 강화

o 친환경 방제 추진으로 경관 및 건강한 자연생태계 유지

o 정밀예찰 및 공동방제를 통한 피해극심지 집중방제

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

□ 피해도 조사

o 참나무시들음병으로 확인되면 조사야장에 기록하고 죽은 나무의 주변을 정밀조사하여 피해도 구분기준에 따라 본수를 조사

o 피해도별 색깔이 다른 테이프로 가슴높이에 표시를 하고 전수조사

□ 피해도 구분

o 피해목의 수고 1m 이하에서 4방위에 대해 투명판(크기 20×20㎝, 면적 : 400㎠) 안에 존재하는 평균 천공수

o 고사목 : 참나무시들음병에 의하여 고사된 나무

구분	고사목	심	중	경
	고사	35개 이상/400㎠	5~35개 미만/400㎠	5개 미만/400㎠
표시방법	빨강테이프	빨강테이프	노랑테이프	파랑테이프

o 피해도 구분 테이프



□ 피해목 식별요령(내·외부 증상)

o 매개충이 참나무류에 침입할 때 생기는 목분가루

o 매개충 침입에 의한 구멍(1~2㎜)

o 피해목의 부분 또는 전체 나뭇잎 마름

o 피해가 심한 경우 나무에서 알코올 냄새가 남

o 내부증상으로 변재부가 암갈색으로 변색되고, 매개충 침입갱도가 보임



매개충 침입에 의한 구멍 및 목분 가루



매개충 다수 침입에 의한 피해목 지제부 목분 가루



변재부 변색



매개충 갱도

【 소구역골라베기 】

□ 대상지 선정

o 참나무시들음병 피해지중 벌채산물의 수집・반출이 가능한 지역

o 집단발생 지역으로 벌채를 통한 근원적 방제가 필요한 지역

o 대상지의 경계는 최소 피해지 외곽 20m~30m까지 설정

* 고사목을 중심으로 20m 이내의 나무에 많이 침입

□ 사업시기 : 벌채・집재・반출 11월~3월(산물은 4월말까지 완전처리)

□ 벌채 및 활용

o 산림소유자가 관할 시・군・구에서 입목벌채허가를 받아 피해지역의 참나무류 입목을 "소구역골라베기"로 벌채

- 피해지 1개 벌채구역은 5ha 이하를 원칙으로 하되, 벌구 사이에 피해가 발생되지 않았을 경우 폭 20m 이상의 수림대 존치
- 기주나무인 신갈나무는 벌채대상이며, 신갈나무 외 수종은 존치하여 친환경 벌채로 유도하여야 하며, 벌채 산물은 전량 수집하여 반출

o 산물은 4월말까지 활용, 원목상태의 방치 금지

o 담당공무원은 공급한 벌채 산물의 처리 상황을 확인하고 기록・유지

【 피해목 제거(벌채・훈증) 】

□ 대상목 : 피해지역의 고사목

□ 훈증처리 부위

o 매개충의 침입을 받은 피해부위의 줄기와 가지를 잘라 훈증

o 침입공이 최근 상단부로 이동하고 있어 세밀한 관찰이 필요

□ 실행방법

o 매개충이 침입한 나무의 줄기 및 가지를 1m 정도로 잘라 쌓은 후에 훈증약제를 골고루 살포하고 천막용 방수포(타포린)로 완전히 밀봉하여 훈증

* 사용약제 및 약량은 선정된 약제에 따라 적정하게 사용

o 매개충이 침입하여 고사목이 발생하는 7월부터 이듬해 4월 말까지 훈증완료

o 매개충의 우화 탈출시기(5~10월) 이전에 처리한 훈증더미의 해체는 다음 연도 11월부터 실시

o 집중호우 시 훈증더미가 유실되지 않도록 계곡부 적치 금지

【 끈끈이롤트랩 설치 】

□ 대상지 선정

o 일반 제품 : 중점관리지역으로 접근이 용이하며 경관유지를 위해 수거 필요 지역

o 생분해형 제품 : 별도의 수거를 하지 않는 지역

o 갈색 한면 점착성 제품 : 경관이 중요시 되는 지역(사찰, 고궁, 생활권, 주요 숲길 등)

o 통기성 개선 제품 : 습도가 높아 이끼류 발생이 예상되는 곳에 사용

□ 설치 및 회수 시기

o 설치 : 일반제품은 매개충의 우화 이전까지 설치(4월말)

* 갈색 한면 점착성 제품은 우화한 매개충에 포획력이 없으므로 4월 말까지 설치

o 회수 : 회수가 필요한 경우 매개충 우화가 끝난 10월부터 회수

* 회수 필요성이 없는 지역이라도 참나무 생육에 나쁜 영향을 미치는 경우 회수

□ 실행방법

o 매개충의 침입흔적이 있는 높이까지 감되 가급적 최대한 높이(2m 이상) 설치

o 매개충이 가장 많이 침입하는 뿌리목은 끈끈이롤트랩을 잘라서 사용

o 빗물이 스며들지 않도록 하단에서 상단으로 돌려가며 감아주는 것이 효과적임

o 고사목을 중심으로 20m 이내의 피해우려목에 집중 설치

【 대량포획 장치 설치 】

□ 실행 방법

o 방제 대상목에 포획병을 연결하는 받침대를 4방위별로 상·중·하에 설치

o 뿌리목에서 약 2m 높이까지 검은 비닐로 씌움

o 받침대에 물이 담겨진 플라스틱 포획병을 연결

o 밑부분의 검은 비닐을 나무말뚝으로 고정한 후 흙으로 덮어 완전 밀폐

□ 설치시기와 지역

o 지역별로 우화시기를 고려하여 4월말까지 피해목에 설치

o 수도권 지역의 매개충 다수 분포 지역에서 대량 포획할 수 있는 입목에 설치

【 유인목 설치 】

□ 설치개소

o 방제구역내 ha당 10개소 내외로 설치하되, 현지여건 및 지형조건을 감안하여 탄력적으로 설치(유인목 재료가 많은 지역, 매개충 밀도가 낮은 지역)

□ 설치방법

o 피해목 중 매개충의 침입 흔적이 없는 부위를 1m 간격으로 절단하여 우물정(井)자 모양으로 1m 정도의 높이까지 쌓고 가급적 4월말 이전 설치

□ 주의사항

o 유인목은 매개충 산란기 이후 훈증처리가 누락되지 않도록 좌표취득, 경고문 설치 등을 통해 철저히 관리

【 지상 약제살포 】

□ 대상목 : 피해가 심하고 확산의 우려가 예상되는 지역의 참나무류

□ 실행방법

o 매개충의 우화최성기인 6월 중순을 전후하여 산림청 선정 약종을 나무줄기에 흠뻑 살포(3회 : 6월 초순 1회, 6월 중순 1회, 6월 하순 1회)

* 사용약량은 약제에 따라 변경 가능

* 지상약제 살포는 약제 살포로 인한 환경피해 우려가 없는 지역에서 최소한의 면적으로 제한적 추진

【 약제(PET)줄기 분사법 】

□ '약제줄기 분사법'이란?

o 식물추출물을 원료로 한 친환경 약제를 방제 대상목에 직접 뿌려 매개충에 대한 살충 효과와 침입저지 효과를 동시에 발휘

o 원료로 Paraffin, Ethanol, Turpentine 등의 혼합액을 사용

□ 실행방법

o 원료 혼합액을 방제 대상목의 살포 가능한 높이까지 골고루 뿌림

□ 살포시기

o 지역별로 우화시기를 고려하여 5월말부터 6월말까지 살포

□ 방제실행

o 보존가치가 있는 지역에 제한적으로 실행

【 물리적 방제법 】

□ '물리적 방제법'이란?

o 피해목을 절단 후 임내에 방치하여 자연건조를 촉진시키고 겨울의 낮은 온도를 거치게 함으로써 매개충의 밀도를 억제하는 친환경적인 방제방법

□ 대상지

o 피해목의 임외 반출이 어려운 지역(급경사지, 밀식지, 고밀도 하층식생 발생지 등)

□ 처리시기

o 매개충 우화 최성기를 지나 활동이 거의 없거나 종료되는 시기(9~11월)

□ 실행방법

o 피해목을 1m 이하의 길이로 절단하고, 각각의 절단목을 폭이 10㎝ 이하가 되도록 세로로 절단하여 임내에 방사형으로 고루 방치

4. 농림지 동시발생병해충 방제

가. 기본방향

o 농진청과 지자체 협력 예찰 및 공동방제 추진

o 산림청, 농진청, 지자체 등이 『방제대책 협의회』 구성・운영

o 동시발생병해충 월동난 및 약・성충 발생상황 전국 일제조사(3월, 7월)

나. 병해충별 실행기준

【 꽃매미 】

□ 공동방제 추진

o 농작물 재배지역 및 주변 산림 등에 지역공동방제 추진

* 과수원 및 연접산림에서 농업부서와 공동방제 지속 추진

o 발생지역별로 담당공무원을 지정하여 책임예찰 및 방제

o 예찰조사 및 방제 추진상황 주기적 점검

□ 방제 시기

o 월동난 : 동절기 알 덩어리 제거작업 집중 실시(4월까지 완료)

o 약충기 : 발생 초기 끈끈이롤트랩, 나무주사 및 지상방제 실시(6월 상순~)

o 성충기 : 공원, 가로수, 주택가 주변 등 산림에 집중방제(7월 하순~)

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 단계별 방제요령



▶ 알

- 월동난이 부화하는 5월 초·중순 이전에 나무 등에 붙어 있는 알 덩어리를 긁어서 제거 후 매립 또는 소각



▶ 약충

- 어린 약충 시기인 6월 상순(1~3령 약충)부터 적용 약제로 2~3회 지상방제
- 보호 가치가 있는 나무는 어린 약충 시기인 4월 하순~5월에 나무주사
- 종령 약충 시기인 6월 하순부터 끈끈이롤트랩 설치



▶ 성충

- 8~9월 알을 낳기 전에 적용약제로 1~2회 지상방제

【 갈색날개매미충 】

□ 공동방제 추진

o 기주범위가 넓어 야산의 잡목류 뿐만 아니라 인근 농경지도 공동방제

□ 방제 시기

o 성충기 방제약제 살포(7~9월)

o 산림지역 월동난 부화 후 방제약제 살포(6월 상순~)

o 산림에서 농경지로 이동 시 수시방제
o 과수 수확 후기인 산란시기에 추가 방제(9월~11월)

□ 사용약제
o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 단계별 방제요령



▶ 알
- 5월 초·중순 부화하기 전에 알 무더기가 들어 있는 전년도 1년생 가지를 잘라 매몰, 파쇄 또는 소각



▶ 약충
- 어린 약충 시기인 6월 상순에 적용약제로 2~3회 방제



▶ 성충
- 8~9월 알을 낳기 전에 적용약제로 1~2회 방제
- 과수 재배 후기(9월 이후)에 1년생 가지에 집중적으로 산란하므로 추가방제

【 미국선녀벌레 】

□ 공동방제
o 기주범위가 넓으므로 야산의 목본류 뿐만 아니라 인근 과수원도 산림·농업부서와 공동방제 실시

□ 방제시기
o 산림지역 월동난 부화 후 방제약제 살포(6월 상순~)
o 월동난이 약충으로 부화한 후 6월 상순부터 발생정도에 따라 방제 전용약제를 1주일 간격으로 1~3회 살포

□ 사용약제
o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 단계별 방제요령



▶ 약충
- 어린 약충 시기인 6월 상순부터 잎과 줄기의 약충 발생정도에 따라 방제 전용약제를 1주일 간격으로 1~3회 지상살포



▶ 성충
- 7월부터 발생정도에 따라 방제 전용약제를 1주일 간격으로 1~3회 지상살포

5. 기타 병해충 방제

【 잣나무넓적잎벌 】

□ 방제시기 : 유충가해시기인 7월 중순~8월 중순

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 지상방제는 초미립자동력분무기를 사용 상승 기류가 없는 새벽에 실시

o 양봉·친환경농업지역에는 사전 안전조치 후 실행

o 피해가 심하고 급격한 확산이 우려되는 경우에는 지역실정에 따라 연 2회 방제로 확산 저지

o 잣나무 조림지가 많은 지역은 예찰조사를 강화하여 조기 발견·적기 방제

o 항공방제 대상지는 현지 확인 후, 엄격히 심사하여 꼭 필요한 지역을 선정

【 솔나방 】

□ 방제시기 : 월동 유충 가해초기인 4월 중·하순, 어린유충기인 9월 상순

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 발생 전면적 방제를 원칙으로 하되, 특히 고속국도, 사적지, 공원, 주택가 주변 등 주요지역에 대한 예찰을 강화하여 조기 발견·적기 방제 추진

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 미국흰불나방 】

□ 방제시기 : 1세대 발생초기인 5월 하순~6월 초순
2세대 발생초기인 7월 중・하순

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 발생 전면적 방제를 원칙으로 하되, 특히 사적지, 공원, 주택가 주변 등 주요지역에 대한 예찰을 강화하여 조기발견·적기방제 추진

o 인가 및 생활권 주변은 민원우려가 있으므로 사전 계도를 반드시 이행

o 발생상황, 피해확산우려 등을 감안하여 필요한 경우 연 2회 방제

【 밤나무 해충 】

□ 방제시기 : 종실해충 발생시기

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 항공방제는 지원 가능 범위 내에서 연 1회 지원

* 단, 무인항공방제는 연 3회 이내로 지원 가능

o 밤 재배 농가에 대한 지역설명회를 개최하여 부작용 최소화

o 지역별 우화시기에 맞춘 적기 항공방제 실시

o 국립산림과학원과 각 시·도 산림연구기관에서는 주요 종실해충인 복숭아명나방의 지역별 우화시기, 방제시기 등 관련정보를 밤나무 해충 항공방제가 계획된 해당 시·도에 제공

□ 대상지 선정기준

o 집단조림로서 평균수고 3m 이상이고 급경사로 지상방제가 어려운 지역(필지별 50m 이내로 근접한 경우는 하나의 단지로 봄)

o 선정기준에 적합하더라도 산림병해충 방제규정 제42조의 경우는 제외

□ 조사·확인 및 조치사항

o 시·군 산림부서

- 산주가 제출한 항공방제 신청지의 방제지원 대상 여부 적격심사
- 약제 등 소요 기자재 확보 상황
- 발생 상황을 감안한 실행 적기 여부

* 1/25,000 지형도에 읍·면별 구분 채색한 방제계획도 비치

o 시·도 산림부서

- 시·군 조사사항에 대한 현지 확인 및 조정
- 산림병해충 방제규정 제43조에 따라, 방제예정지 적절성 검토 등 확인

* 같은규정 [별표7] 항공방제 적절성 검토기관 참조

□ 약제구입

o 산림청 지원 항공방제는 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청장이 약종으로 선정한 약제를 사용하도록 사전 설명

* 미등록 약제는 타농작물 피해, 헬기 도색 변색, 안전운항 등 위험 요인

□ 기타 참고사항

o 산림병해충 방제규정을 준수하고 항공방제의 부작용 최소화

- 생태계 파괴, 천적·익충(이로운 벌레) 피해, 친환경농업지역 피해 우려 등

o 헬기・드론 안전사고 방지에 최우선하고 방제구역 경계 및 위험지역 깃발 설치 철저, 밤나무보다 수고가 높은 나무는 사전 제거

o 헬기의 이・착륙에 지장이 없는 지역은 대형헬기도 적극 활용

o 항공방제와 관련하여 일체의 민원이 없도록 예찰·방제기관의 장이 사전 조치 철저

【 소나무허리노린재 】

□ 방제시기 : 약충기(6월～7월)

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 어린약충 발생 초기단계에 예찰조사를 강화하여 조기 발견·적기 방제

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 노랑알락하늘소 】

□ 방제시기 : 연중

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 산란기의 성충을 포획 및 약제 살포하여 방제

o 유충이 들어있는 부위의 수피를 제거한 후 유충을 제거

o 고사한 가지, 수목은 벌채하여 파쇄 등의 방법으로 처리

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 맵시흑나방 】

□ 방제시기 : 유충기(6～8월)

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 어린 유충 발생 초기단계에서 예찰조사를 강화하여 조기 발견 및 적기 방제

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 큰대왕참나무유리나방 】

□ 방제시기 : 유충기 및 우화최성기

□ 방제방법

o 유충이 배출한 배설물로 쉽게 구별가능하므로 피해 구멍에 철사를 넣어 유충을 찔러 방제

o 피해가지 등 잘라서 소각하거나 매몰하여 방제

【 호두나무잎벌레 】

□ 방제시기 : 4월 ~ 6월

□ 사용약제 :「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

□ 방제방법

o 유충발생 초기부터 선제적 방제 실시

o 발생 초기에 전면적 방제를 원칙으로 예찰을 강화하여 조기발견·적기방제 추진

【 오리나무잎벌레 】

□ 방제시기 : 4월 ~ 6월 하순

□ 사용약제 :「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

□ 방제방법

o 약제 살포로 성충과 유충을 동시 방제

o 발생 초기에 전면적 방제를 원칙으로 예찰을 강화하여 조기발견·적기방제 추진

【 페일나무좀 】

□ 방제시기 : 우화최성기

□ 사용약제 :「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

□ 방제방법

o 페일나무좀 우화 이전에 끈끈이롤트랩 설치를 통한 피해 확산 방지

o 유인목 설치를 실시하고 페일나무좀의 산란이 끝나는 시기에 소각, 훈증, 파쇄 등 완전 방제 처리 실시

【 피목가지마름병 】

□ 병원균 : *Cenangium ferruginosum*

□ 기주식물 : 소나무, 곰솔, 잣나무 등 소나무류

□ 방제시기 : 4월~6월

□ 피해형태

o 초봄부터 가지의 분지점을 경계로 일부 가지가 적갈색으로 변하면서 죽고 경계부위에는 송진이 약간 흐름

o 초기에는 수피에 뚜렷한 증상이 나타나지 않기 때문에 칼로 수피를 얇게 벗겨보아야 피해 확인 가능

o 수피를 벗겨보면 병든 부위의 경계가 뚜렷하고 죽은 부위는 검은색의 점(병원균의 미숙한 자실체)이 다수 형성

□ 방제방법

o 고사한 나무와 병든 가지를 잘라 소각

o 병이 발생하지 않은 지역은 솎아베기를 실시하고 죽은 가지는 제거

【 푸사리움가지마름병 】

□ 병원균 : *Fusarium circinatum* (*F. subglutinans* f.sp. *pini*)

□ 기주식물 : 소나무, 곰솔, 리기다소나무 등 소나무류

□ 방제시기 : 병원균 활동시기(봄~가을)를 피하여 겨울에 실행

* 고속도로·국도, 사적지·묘역, 주택가 등 주요지역 우선 실행

□ 피해형태

o 2~3년생의 어린나무에서부터 직경 30㎝ 이상의 큰 나무까지 말라 죽음

o 밀식조림지에서 피해가 심하며, 병원균의 병원성은 대단히 높으며, 피해가 심한 임지에서는 많은 나무가 일시에 고사

□ 방제방법

o 병든 가지는 발견 즉시 잘라서 소각

o 과밀 임분은 간벌을 실시하고 고사목이나 가지를 제거한 다음 임내정리

o 피해가 심하지 않은 지역은 간벌을 실시하여 산림을 건강하게 육성하고, 피해가 심한 임지는 수종갱신

o 간벌목의 줄기는 이용 가능하나, 병든 가지는 임외 반출 후 소각 또는 파쇄

【 리지나뿌리썩음병 】

□ 병원균 : *Rhizina undulata*

□ 기주식물 : 소나무, 곰솔, 낙엽송

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 병이 발생하기 시작하면 토양 속 병원균의 균사는 불규칙한 동심원상으로 1년에 약 6~7m 정도 외곽으로 확산

o 균사 확산 범위 내에 있는 나무는 대부분 뿌리가 썩고 말라 죽음

o 병원균은 토양 내 다른 미생물과의 경쟁에 매우 약하기 때문에 불이 발생하여 토양미생물이 단순화된 상태에서 우점균으로서 발생

o 뿌리목에 '파상땅해파리버섯' 발생

□ 방제방법

o 피해 발생지 주변에는 너비 1m, 깊이 80㎝ 정도의 도랑을 판 후 토양에 소석회를 섞어 고랑에 채워 병원균 확산저지대를 조성하여 피해확산을 예방

o 산불이 발생치 않도록 예방하며, 소나무 숲 안에서는 취사, 쓰레기 소각 등 불을 피우는 행위를 철저히 금지

【 아밀라리아뿌리썩음병 】

□ 병원균 : *Armillaria* spp. (*A. mellea, A. ostoyae, A. tabecinscens* 등)

□ 기주식물 : 침엽수(잣나무, 소나무, 낙엽송, 전나무, 곰솔, 향나무, 측백나무, 가문비나무, 삼나무, 스트로브잣나무 등), 활엽수(뽕나무, 느티나무, 벚나무, 밤나무, 오동나무, 오리나무류, 참나무류 등)

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 뿌리와 지제부가 썩고 수목이 고사

o 지제부의 수피만 제거하였을 때 흰색, 황색의 곰팡이가 부채꼴 모양으로 확산

o 균사속과 함께 흑색의 근상균사속(뿌리모양의 곰팡이가 뭉친 실모양)이 방사형으로 확산

o 지제부에 '뽕나무버섯' 발생

□ 방제방법

o 병이 임지에 발생되면 방제하기가 어려우므로 지속적인 예찰조사에 의한 조기 발견과 초동 방제가 중요

o 병원균의 버섯은 발견 즉시 제거하고 병든 뿌리는 뽑아서 소각

o 감염된 수목 주변에 깊은 도랑을 파서 균사가 전파하는 것을 방지

o 병이 발생한 임지는 피해수종 이외의 수목을 식재

o 석회를 사용하여 토양을 가급적 알칼리성으로 개량

【 벚나무빗자루병 】

□ 병원균 : *Taphrina wiesneri*

□ 기주식물 : 왕벚나무, 겹벚나무 등 벚나무속

□ 방제시기 : 6월～이듬해 2월

□ 피해형태

o 빗자루 모양의 잔가지가 다수 발생(총생)

o 총생 증상이 나타난 가지는 꽃이 피는 시기에 꽃이 아닌 잎을 생성

□ 방제방법

o 가능한 범위 내에서 병이 발생한 가지 전체를 절단

o 전체를 절단하면 수형이 불량해질 우려가 있는 경우, 총생 증상 발생부위를 포함한 가지 일부를 나무 줄기 방향으로 15㎝ 이상 절단하여 토양에 매립

o 가지를 제거하기 어려운 경우, 총생 증상 발생부위 만을 제거하고 추가 증상이 발생하는지를 관찰하여 지속적으로 제거

o 감염목을 절단할 때 사용한 도구는 다른 나무에 사용하기 전에 반드시 알코올(70%)에 세척(도구에 의한 전염 예방)

o 절단 부분은 도포제를 발라주어 유합을 촉진

【 이팝나무녹병 】

□ 병원균 : *Puccinia sp.*

□ 기주식물 : 이팝나무

□ 방제시기 : 새 잎이 생성되기 시작하는 시기(4～5월)

□ 피해형태

o 잎에 옅은 노란색의 포자주머니(녹포자기)가 다수 발생

□ 방제방법

o 이팝나무 주변의 대나무류(중간기주) 제거

【 호두나무갈색썩음병 】

□ 병원균 : *Xantomonas arboricola pv. juglandis*

□ 기주식물 : 호두나무, 가래나무, 흑호두나무, 백호두나무 등 호두나무속

□ 방제시기 : 눈트기 전(3～4월) 약제처리 / 동계 휴면기 월동처 제거

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 피해형태

o 봄~초여름에 걸쳐서 잎, 신초, 열매에 갈색~흑색의 반점 형성

o 잎의 반점이 합쳐져서 기형이 되고, 죽은 조직이 떨어져 나가서 감염 잎은 누더기 모양이 됨

o 감염이 잔가지까지 확장되어 가지가 고사되고 궤양의 형태로 큰 가지까지 진전됨

o 초기 감염된 열매는 성숙기까지 달려 있지 못하고 조기 낙과됨

- 열매 : 흑갈색 반점, 조기 낙과
- 종자 : 변색, 부패
- 꽃 : 마름증상, 괴사, 낙화, 반점
- 잎 : 흑갈색 반점, 마름증상
- 가지 : 흑갈색 궤양, 내부변색, 껍질 변색, 선단부 흑갈색 고사
- 줄기 : 흑갈색 궤양, 내부변색, 껍질 변색

□ 방제방법

o 휴면기(동계) 가지, 줄기 등 월동처(궤양) 사전 제거 후 소각·매몰 처리

o 세균병의 특성상 병이 발생하면 치료는 어려우며, 예방 위주의 농약 살포가 중요

o 눈트기 전 3~4월내에 7~10일 간격으로 3~6회 약제 교대 살포

*「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

【 느릅나무시들음병 】

□ 병원균 : *Ophiostoma novo-ulmi*

□ 기주식물 : 느릅나무속

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 초기에는 한쪽 가지 또는 나무 전체의 잎에 시들음 현상 발생

o 시든 잎은 말림 현상과 함께 노랗게 변한 후 갈변하여 낙엽이 짐

o 감염목 피해정도에 따라 다르나 심할 경우 나무 줄기에 매개충 침입공 확인, 수피 제거시 갱도형성 및 괴사증상이 나타남

□ 방제방법

o 고사한 나무와 병든 가지를 잘라 소각

【 벚나무 번개무늬병 】

□ 병원균 : Ilarvirus APLPV (American plum line pattern virus)

□ 기주식물 : 왕벚나무, 자두, 서양자두, 복숭아, 살구 등 벚나무류

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 봄과 초여름에 기주식물의 잎에서 번개무늬, 황화, 잎맥 변색 또는 잎맥 투명화 등의 증상 발생

o 잎에 가늘고 불규칙한 연녹색의 물결무늬 띠가 대칭적인 패턴으로 나타남 (번개무늬 또는 참나무 잎 패턴)

o 일반적으로 여름에는 증상이 사라짐(기후나 환경조건에 따라 상이)

□ 방제방법

o 바이러스 무병화 과정을 거친 묘목 등 건전한 묘목 사용

o 작업 시 즙액을 통해 전염될 수 있기 때문에 칼, 가위 소독 후 사용

o 바이러스병의 특성상 병 발생 시 치료는 어려우며 진단 후 감염목 제거

[붙임 1]

해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용

구분	공 정	사 업 내 용
병해충방제	소나무재선충병 나무주사	o 건전한 소나무에 적용 o 약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종 사용 o 실행 : 11월~3월
	솔껍질깍지벌레 나무주사	o 잎이 변색되기 이전의 피해초기 지역 적용 o 약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종 사용 o 실행 : 11월~익년 2월(후약충기)
	소나무가루깍지벌레 수관살포	o 약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종 사용 o 실행 : 성충 1세대(5월중순~6월하순), 제2세대(8월중순~9월하순)
토양이화학성개선	산도 교정	o 토량개량제(소석회, 생석회, 석회분말 등)를 이용 토양산도 변환(pH5.0~5.5) o 지표면 전면살포 원칙
	무기질비료 주기	o 질소질, 인산질, 가리질 비료 살포(과다사용 주의) o 실행 : 초겨울이나 이른 봄 실시하는 것이 효과적임
	유기질비료 주기	o 복토(흙덮기), 답압(외부 압력으로 땅이 눌리는 현상), 포장 등 물리적 피해지 보수력, 보비력(땅이 거름기를 오래 지니는 힘), 산소공급 개선 o 부엽토, 석회, 모래, 미사, 점토, 영양제 등 혼합하여 토양 개량
생육환경개선	고사목 제거	o 경합목, 폭목(주변 나무들이 생장에 방해가 되는 나무), 피해목, 형질불량목, 고사목 등 제거 o 연중 실시 가능하나, 한·풍해가 우려되는 수림지대는 겨울작업 지양
	고사지 및 가지치기	o 일조량이 부족한 수관하부 가지, 고사가지 등 제거(살아있는 가지를 제거 시 각별한 주의 요망)
	하층식생 정리	o 소나무의 정상적인 생육이 어려운 지역에 적용 o 실행 : 제거 대상의 맹아력이 약한 6~8월
	지지대 설치	o 지지대가 필요한 수목에 설치
	복토 제거	o 복토된 흙과 원래 지표는 토색을 달라 색체 구분이나 경계선으로 구분 o 방법 : 현상태 유지, 일부 제한적 제거, 완전제거 후 기존 흙 개량
	콘크리트 절단·제거	o 지표 포장 등으로 뿌리 부패, 오염물질 침투 등으로 뿌리기능 저하
	경계석 해체·설치	o 경계석 해체 및 설치
수세회복처리	무기양료 거름주기	o 요소와 무기양료(질산칼륨, 황산마그네슘, 제일인산칼륨) 거름주기 o 수관 전체에 고르게 동력분무기로 충분히 살포 o 실행 : 잎이 피기 시작한 후 실시하는 것이 효과적임
	영양제 나무주사	o 수목의 생리 및 생육생장에 필요한 필수원소를 고농도로 농축 희석하여 조제 o 생장촉진 및 발근에 효과가 있는 옥신류, 미량원소 사용(비타민류 첨가)
	외과수술	o 부패 진전을 막기 위한 치료로 상처 발생 초기에 실시하는 것이 원칙 o 순서 : 부패부 제거 → 살균·살충·방부처리 → 동공 충전 → 방수처리 → 인공수피 처리 → 산화방지 처리

[붙임 2]

해안가 우량 곰솔림 종합방제 조사 기준

1. 기초 생육환경 조사

(1) 입지 현황

조사 지역 내에서 배수성, 구조, 견밀도, 복토 여부 등을 기준으로 곰솔임지의 입지 환경의 최적의 조건을 알 수 있다.

(가) 토양배수 : 토색, 경사, 토성, 구조, 기후조건, 지하수위가 토양배수를 추정하는데 기초자료가 되며 지표면에 흘러내리는 상태, 토양 내로 물이 스미는 상태를 종합하여 아래와 같이 구분한다(표 1).

표 1. 배수성 기준표

상태 / 공정	매우불량	약간불량	보통	양호
배 수 성	상당히 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이가 지표 가까이에 있다.	오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이는 비교적 높다.	사양토 ~ 양토인 토양으로 배수가 양호하다.	양질사토 ~ 사토(모래가 많이 섞인 흙)인 토양으로 공극이 많으며 물이 빨리 빠진다.

⇒ 판 정 : 약간 불량 이상의 경우 배수 필요.

(나) 경도(견밀도) : 토양의 단단한 정도를 토양 경도측정기 및 손가락을 이용, 토양 깊이별로 5번 반복 이상 측정하여 기준에 따라 연(1.5kg/㎠), 견(2~2.5kg), 강견(3kg/㎠)으로 구분한다(표 2).

표 2. 토양 견밀도 (토양 경도측정기 사용시)

지표경도 (㎜)	절대경도 (㎎/㎤)	3상의 분포(용적 %)			가밀도 (g/cc)
		고상	액상	기상	
10	0.1744	51	21	28	1.37
15	0.4545	55	22	23	1.47
17	0.6599	57	22	21	1.52
20	1.1792	63	22	15	1.64
25	3.4916	67	18	15	1.75

⇒ 판 정 : 20㎜ 이상일 때 고상 63%, 액상22%, 기상15%로 뿌리발달 부진과 산소 부족으로 수세가 쇠약해지므로 지표경도를 개량해야 한다.

(다) 복토 여부 : 토양이 10㎝ 이상 피복되면 세근의 발달이 미흡하므로 복토 깊이를 무, 10㎝, 20㎝, 30㎝, 40㎝, 50㎝ 등 6등급으로 구분하여 조사한다(표 3).

표 3. 복토 구분표

깊이 / 공정	無	10(㎝)	20(㎝)	30(㎝)	40(㎝)	50(㎝)
복 토						

⇒ 판 정 :

- 점질토양으로 깊이 20㎝ 이상이면 복토 제거
- 사토, 사양토, 양토의 경우 수목의 수세에 따라 복토 제거

(2) 토양 이화학성

대상지 내에서 지피물(땅을 덮고 있는 물체)을 제거하고 표토(나무에 효능이 있는 토양)에서 약 1kg씩의 토양을 채취하여 전문기관(국립산림과학원 등)의 분석실에 의뢰하여 토성, 토양산도, 유기물함량, 전질소, 및 유효인산의 함량, 칼륨, 나트륨, 칼슘, 나트륨, 칼슘, 마그네슘 등의 치환성 양이온량을 분석한다(표 4).

표 4. 토양분석표

현장 번호	입도분석				산도 pH	유기물 OM (%)	전질소 TN (%)	유효 인산 (mg/kg^{-1})	CEC ($cmol_c\ kg^{-1}$)	치환성양이온 ($cmol_c\ kg^{-1}$)				EC ($dS\ m^{-1}$)	NaCl (%)
	모래 (%)	미사 (%)	점토 (%)	토성						K^+	Na^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}		
적정 함량	45.0 ~ 65.0	35.0 ~ 20.0	10.0 ~ 20.0	SL ~ L	5.5 ~ 6.5	3.0 이상	0.25 이상	100 이상	12.00 ~ 20.00	0.25 ~ 0.50	0.10 ~ 0.50	2.50 ~ 5.00	1.50 이상	0.40 미만	0.05 미만

⇒ 판 정

㈎ 토양산도는 pH4.5 이하의 강산성에서는 곰솔의 생장이 불량해지므로 생장이 양호해지는 pH5.5~6.5의 산성으로 교정

㈏ 토양유기물함량은 3% 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생육이 양호해지는 5% 이상 유기물 거름주기

㈐ 유효질소함량은 0.1% 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생장이 양호해지는 0.15% 이상 거름주기

㈑ 유효인산은 10ppm 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생장이 양호한 20ppm 이상 거름주기

㈒ 치환성 양이온 함량이 토양분석표의 적정함량 이하면 수목의 생장이 불량해지므로 무기질 비료 주기

㈓ 토성은 사토의 경우 공기유통은 양호하나 보수력, 보비력이 적으며 점토는 보수력, 보비력이 좋으나 공기유통이 불량하므로 사토, 점질토는 토양개량이 필요함.

2. 곰솔의 생육상황 조사

(1) 매목조사(숲의 나무마다 가슴높이 지름을 측정하는 조사) : 대상지 내에 있는 소나무 전수에 대하여 수고, 가슴높이지름, 고사지, 고사목, 쇠약목을 측정하여 경급에 따른 임목밀도, 경급분포 등을 분석하고 조사한다(표 5).

표 5. 매목조사 야장

조사별	가슴높이지름 (cm)	수고 (m)	고사지 (본)	고사목 (본)	쇠약목 (본)
평 균					

⇒ 판 정 : 고사목, 피압목, 밀식목을 제거하고 쇠약목에 약제살포약량, 나무주사약량을 경급별로 산출함.

(2) 식생조사 : 상층(교목), 중층(관목), 하층(초지식물)의 각 층위별로 우점종과 피복도, 높이 등을 조사하고 소나무 생장을 억압하거나 경쟁이 심한 범위를 조사한다(표 6).

표 6. 식생조사 야장

구분	나지	초지식물	관목	교목	면적	지피식물 면 적

⇒ 판 정 : 하층식생이 곰솔의 생장에 피해를 주거나 치수발생에 피해를 주면 제거해야 함

3. 병해충 발생상황 조사

(1) 조사시료 채취

조사 대상지에서 육안관찰로 피해가 나타난 가지를 채취하여 조사한다.

(2) 해충

잎을 가해하는 해충인 식엽성 해충과 잎이나 가지에서 수액을 빨아먹는 해충인 흡즙성(충영형성해충 포함) 해충, 수간(가지, 줄기)을 가해하여 구멍이 나는 해충인 천공성해충 등으로 크게 분류 할 수 있다. 이 중 흡즙성 해충은 수세쇠약과 영양결핍에 의한 생리적 피해와 혼돈하기 쉽다. 흡즙성 해충은 일반적으로 크기가 작아 육안으로 쉽게 관찰되지 않으므로 자세히 조사하여 종류를 구별하여야 한다. 또한 천공성해충은 피해상태에 따라 나무 줄기의 분열조직을 가해하는 해충과 목질부를 가해하는 해충으로 나누어 볼 수가 있다. 분열조직을 가해하는 해충은 수목을 조기에 고사

시키는 해충으로 초기 방제가 대단히 중요한 해충이다. 목질부를 가해하는 해충은 수목을 조기에 고사시키지는 않으나 수세쇠약과 기상적 피해 또는 피해부위의 부패로 인한 공동으로 경제수종이나 조경수목으로서의 가치상실과 수목의 수명을 단축시키는 결과를 가져온다. 따라서, 식엽성 해충, 흡즙성 해충 및 천공성 해충으로 종류를 구분하고 피해도는 없음, 경, 중, 심, 극심 등 총 5등급으로 분류하여 조사한다(표 7).

표 7. 해충 피해 조사

피해도 / 가해습성	피해종류 구분	없음	경	중	심	극심	비고
식엽성							
흡즙성							
천공성							

⇒ **판정** : 위의 육안진단 요령에 따라 발견될 경우 전문기관(나무병원 등)에 의뢰

식엽성 해충 – 피해도 등급이 심, 극심인 경우 방제 필요

흡즙성 해충 – 피해도 등급이 심, 극심인 경우 방제 필요

천공성 해충 – 수세쇠약목 발생 시, 피해구멍 발생 시 이식목 예방차원에서 방제 필요

(3) 병

식물병을 진단하기 위해서는 우선 그 병이 병원체에 의한 것인지 아니면 환경 요인에 의한 것인지를 판단하는 것이 필수적이다. 어떤 경우에는 병의 전형적인 병징이나 병원체의 표징이 존재하여 숙달된 사람이라면 이 병이 병원체에 의한 것인지 아니면 환경요인에 의한 것인지를 판별 할 수 있을 뿐만 아니라 어떠한 것에 의한 것인가 까지도 꽤 쉽게 판별할 수도 있다. 특정기주식물에 나타나는 병과 병원의 목록을 적은 책에 나와 있는 증상과 비교하면 병의 원인 추정 범위를 좁힐 수 있고 동정에도 도움을 얻는 경우가 많다. 그러나 대부분의 경우 정확한 진단을 위해서는 명백한 병징 이외의 다른 병징에 대한 세밀한 검사와 특징조사가 필수적이다.

병원체(진균, 세균, 기생성고등식물, 선충, 바이러스, 마이코플라스마, 원생생물)에 의하여 일어나는 병은 식물체의 겉(몇 가지 진균, 세균, 기생성고등식물, 선충) 또는 식물체의 안(대부분의 병원체)에 이 병원체들이 존재한다는 것이 특징이다. 따라서 식물체의 겉에 이러한 병원체들이 왕성한 상태로 존재한다는 것은 이들이 병의 원인일 가능성이 많다는 것을 뜻한다. 어떤 경우에는 숙련된 사람이 육안 또는 돋보기로 관찰(몇 가지 진균, 모든 기생성고등, 몇 가지 선충)하면 이들을 검출하고 동정할 수 있지만, 대개는 현미경 관찰(진균, 세균, 선충)을 하여야 한다. 만일 병든 식물의 표면에 이러한 병원체들이 존재하지 않는다면 반드시 더 이상의 병징을 찾아보아야 하는데, 특히 병든 식물의 조직 안에 존재하는 병원체일 때는 더욱 그렇다. 그러한 병

원체는 감염된 조직의 가장자리나 관다발, 식물체의 기부 또는 뿌리의 겉 또는 속에 존재한다. 따라서 잎, 가지, 나무 줄기, 뿌리, 뿌리목으로 구분하여 피해도 없음 경, 중, 심, 극심 등 5등급으로 구분 후 해충과 병해를 종합 분석하여 피해도를 평가하여 조사한다(표 8).

표 8. 병 피해 조사

피해도 / 병해부위	종류	없음	경	중	심	극심	비고
잎							
가지, 나무 줄기							
뿌리, 뿌리목							

⇒ 판 정 :

- 위의 육안진단 요령에 따라 발견될 경우 전문기관(나무병원 등)에 의뢰
- 피해도 등급이 심, 극심인 경우 살균제 처리 및 피해가지 제거, 살균제 토양관주

4. 수목의 생리적 피해

(1) 수목활력도 조사

수목의 활력도는 수형, 잎의 크기, 엽색, 지엽밀도(엽량) 등을 관찰하여 수목의 생장 상황을 분석하고 관리하는데 중요한 인자이다. 따라서, 수목이 생리적으로 어느 정도의 스트레스를 받고 있으며, 수목의 활력이 어느 정도 악화되어 있는지, 혹은 회복 가능성이 있는지를 판단할 수 있으며, 또한 쇠약한 수목의 수액이 이동하는 시기에 영양제나무주사를 놓을 만한 상태인지 등을 판단하는 기준이 된다. 따라서, 다음 표에 의거하여 활력도를 조사한다(표 9).

표 9. 수목활력도 판정기준

평가 / 항목	0	1	2	3	4
수 세	생육이 왕성	생육부진의 영향은 다소 있으나 분명치 않음	생육의 악화가 나타남	생육악화가 상당히 진행	현저히 악화되어 소생이 불가능
수 형	기본 자연 수형을 유지	기본 수형을 유지하면서 일부 손상 흔적	수형이 일부 변형되나 자연상태 유지	기본 수형의 변형이 뚜렷이 진행	수형이 완전 변형됨
가지의 신장과 발아	전체적으로 고르게 발아 신장이 극히 정상적임	발아가 전체적으로 고르지 않으나 신장은 정상임	발아도 차이가 있고 신장도 차이가 있음	가지의 신장이 작고 상하에 차이가 있음	전체적으로 가지가 아주 왜소하고 발아도 늦다
잎의 크기	정상적임	전체적으로 크기는 고루나 약간 적음	일부가지의 잎은 소형이나 중정도로 작음	일반적으로 소형이며 상층부와 하층부의 크기가 다름	잎이 현저하게 작음
잎의 색	정상적임	약간 이상이 생김	일부 가지의 잎색과 구엽에 이상이 생김	전체적으로 잎의 색이 이상이 생김	현저하게 이상이 나타남
가지의 고사상태	정상적으로 생장함	자세히 고찰하면 고사지가 생김	고사지가 눈에 띌 정도임	작은 가지의 고사지가 상당히 많음	소·중·대 가지의 고사지가 많음
지엽의 밀도	잎이 많음 80%	약간 적으나 정상이라 할수 있음 70%~80%	잎이 전체적으로 약간 엉성함 50~60%	가지에 엉성한 부분이 많음 40~ 50%	전체에서 잎이 발생이 엉성함 40% 이하
낙엽상태	낙엽시기가 늦으며 일시에 낙엽됨	낙엽시기가 약간 빠르고 낙엽기간이 길다	낙엽시기가 빠르고 낙엽이 고르지 못함	낙엽이 불규칙하고 부분적으로 낙엽됨	낙엽이 계절과 관계없이 나타나고 낙엽이 가지에 붙어 있음
유합조직 형성	유합조직 형성이 왕성하고 맹아성이 왕성하고 맹아력도 왕성	유합조직 형성이 양호하고 맹아성이 인정됨	유합조직 형성이 약간 있으며 맹아력도 보통이다	유합조직 형성이 불량하고 맹아력도 나쁨	유합조직 형성이 불량하고 수피고사 부위가 진행 됨
수간(줄기)의 고사·부패 상태	상처, 부패, 동공이 없음	상처, 부패, 동공이 있으나 큰 피해는 없음	상처와 부패가 진전되며 동공이 생김	상처와 동공부위가 크고 부패가 진전되고 있음	상처와 동공의 크기가 크고 수간(줄기)에 고사 및 기상적피해가 우려됨

- 활력도 = 각 항의 평가점수 합계 ÷ 10
- 활력도 등급 : 5등급으로 구분

Ⅰ : 0 ~ 0.8 미만 → 대단히 건전(극 양호)

Ⅱ : 0.8 ~ 1.6 미만 → 비교적 건전(양호)

Ⅲ : 1.6 ~ 2.4 미만 → 건전에 이상(불량)

Ⅳ : 2.4 ~ 3.2 미만 → 건전에 심각(쇠약)

Ⅴ : 3.2 ~ 4.0 → 고사위험(극 쇠약)

⇒ **판 정** : 활력도 등급이 불량, 쇠약, 극 쇠약인 경우 토양의 유기물처리, 무기양료 엽면시비, 나무주사, 토양관주로 수세를 회복시킴.

(2) 기타 수세쇠약 원인조사

(가) 표토피복피해

곰솔의 뿌리중 양분과 수분 흡수를 담당하는 세근은 호흡이 왕성하여 공기유통이 잘 되는 표토에서 깊이 20~30㎝ 이내에 분포하고 있는데, 표층의 피복(콘크리트, 아스콘 등)으로 인해 세근이 질식, 고사할 위험이 있으므로 피복 여부를 조사한다.

(나) 기상적 피해

지구의 온난화에 의하여 기상변화 뿐만 아니라 기후변화에 의하여 강풍, 폭설, 폭우 등의 피해가 수목에 나타나고 있다. 강풍과 폭설 등에 의하여 휘어짐, 넘어짐, 부러짐, 갈라짐(쪼개짐), 찢어짐, 뒤틀림 등의 피해가 상당히 많이 일어나고 있으므로 피해가 예상되는 수목을 조사한다(표 10).

표 10. 기상적 피해 판정 기준

피해상태	넘어짐	휘어짐	찢어짐	갈라짐	부러짐	비고
피 해 수						

⇒ 판 정 : 기상적 피해가 발생한 수목과 피해가 우려되는 수목은 안전대책(지지대 설치, 쇠조임 설치 등) 수립.

5. 나무 줄기의 피해조사

(1) 수피고사 및 동공(구멍)발생

줄기에 부패 및 동공피해가 발생한 피해목은 방치할 경우 상처부위의 확대와 부후균(식물을 썩게 하는 세균)의 나무 줄기 내부 침입에 의한 목질부 부패현상이 발생하므로 외과수술이 필요하므로 다음 표에 따라 조사한다(표 11).

표 11. 수간 피해고사 판정 기준

조사항목	부패부 면적(㎡)	동공의 부피(㎥)	수피구멍의 크기(㎡)
규 모			

⇒ 치 료 : 피해상태에 따라 부패부 정리, 살균, 살충, 방부, 방수, 동공충전, 인공수피

(2) 고사지 및 가지치기

수세가 쇠약한 곰솔, 특히 대경목의 경우 가지가 고사하여 자연낙지가 안되면 고사지가 부패하면서 부후균이 수간(줄기)으로 침투하여 동공 및 수피를 부패시킨다. 또한 곰솔의 낙엽현상은 활엽수의 낙엽같이 지상으로 떨어지지 않고 서로 엉켜 곰솔의 수관에 그대로 남아있어 설해피해를 받아 수형이 파괴된다. 따라서 고사지 및 쇠약지의 유무를 파악한다.

⇒ 치 료 : 고사지 및 쇠약지를 제거